

Chapitre 11 : Études de fonctions.

Dans tout le chapitre, I désignera un intervalle de $\mathbb{R}$ et le plan $\mathcal{P}$ sera repéré par $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Définition 1

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$. On dira que a qu'il est "à une extrémité de I " s'il existe une suite d'élément de I qui converge vers a . L'ensemble des réels qui appartiennent à I ou qui sont "à une extrémité de I " est noté $\overline{I}$.



Exemple 1. Soit a et b deux réels. Alors :

$$\Rightarrow [a, b[= \dots$$

$$\Rightarrow]a, +\infty[= \dots$$

$$\Rightarrow [a, b] = \dots$$

I Limites et représentation graphique

A Limite en l'infini.

Définition 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle I avec $+\infty \in \overline{I}$.

On dira que f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$, si elle vérifie :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \alpha \in I, \forall x \in I, x \geq \alpha \Rightarrow f(x) \geq A$$

On note alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Une définition similaire pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

On dira que f admet pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$ si elle vérifie :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha \in I, \forall x \in I, x \geq \alpha \Rightarrow \ell - \varepsilon \leq f(x) \leq \ell + \varepsilon$$

Ou ce qui est équivalent :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha \in I, \forall x \in I, x \geq \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

Et alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$

Définition proposition 3

Avec les notions précédentes, lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$. On dira que la droite d'équation $y = l$ est une asymptote horizontale en $+\infty$ à la courbe représentative de f .



Exemple 2. Déterminons la limite et asymptote éventuelle de la fonction $f : x \mapsto 2 + \frac{1}{x^2}$ définie sur $\mathbb{R}^*$ en $+\infty$.



Exemple 3. Les fonctions de termes générales $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$, $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ et $x \mapsto \frac{1}{x^p}$ avec p un réel positif convergent toutes vers 0.

 **Exercice 1.** Définir avec les quantificateurs les limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

B Limite d'une fonction en un point

1 Limite infinie en un point.

Définition 4 (Limite ∞ en un point)

Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$ et $a \in \bar{I} \cap \mathbb{R}$. On dira que f admet pour limite $+\infty$ en a si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow f(x) > A$$

On note alors : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

On pourra définir de façon similaire : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$



Exemple 4. Soient les fonctions :

$$\begin{array}{lll} f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} & ; g :]-\infty; 0[\rightarrow \mathbb{R} & ; h : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{x} & x \mapsto \frac{1}{x} & x \mapsto \frac{1}{x} \end{array}$$

Étudions leur limite en 0 et interprétons **graphiquement** ces résultats.

Définition proposition 5

Avec les hypothèse de la définition précédente lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$. On dira que la droite d'équation $x = a$ est asymptote verticale à la courbe représentative de f .



Exemple 5. Déterminons la limite de la fonction $f : x \mapsto 2 + \frac{1}{x^2}$ définie sur $\mathbb{R}^*$ en 0.

 **Exercice 2.** Définir avec les quantificateurs la limite : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

2 Limite finie en un point (continuité)

Définition 6

Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$ et $a \in \bar{I} \cap \mathbb{R}$. On dira que f admet pour limite finie $\ell \in \mathbb{R}$ en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| < \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

On note alors : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$. Si f est définie en a alors $f(a) = \ell$ et on dira alors que f est **continue** en a . (cette notion sera étudiée en détail au deuxième semestre)



Exemple 6. On considère la fonction : $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x \ln x$

C Opérations sur les limites

Dans cette partie, on considère f et g deux fonctions et l et l' deux réels. Et soit $a \in \bar{\mathbb{R}}$.

1 Limite d'une somme.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x)$						



Exemple 7. a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x^2 + 6x - 1.$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x + x^2.$



Exercice 3. Déterminer les limites ci-dessous :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 + 6x - 1.$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + \ln(x).$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x + \ln(x).$

2 Limite d'un produit.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	l	$l > 0$	$l < 0$	$l > 0$	$l < 0$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	l'	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	∞
$\lim_{x \rightarrow a} (f \times g)(x)$									



Exemple 8. a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x.$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x.$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{x^2} e^x.$



Exercice 4. a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln(x).$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2(e^x - 1).$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)(x^2 + x + 1).$

3 Limite d'un quotient.

Dans cette partie, on suppose que g ne s'annule pas sur un voisinage de a . Par ailleurs on choisie la notion $\bar{l} < 0$ pour noté $l < 0$ et $-\infty$.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	l	l	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\bar{l} > 0$	$\bar{l} < 0$	$\bar{l} > 0$	$\bar{l} < 0$	0	∞
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$l' \neq 0$	$\pm\infty$	$l' > 0$	$l' < 0$	$l' > 0$	$l' < 0$	0^+	0^+	0^-	0^-	0	∞
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g}(x)$												



Exemple 9. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}.$

b) Avec $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, déterminons $\lim_{x \rightarrow 0} f(x).$

$$x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$$



Exercice 5. a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 2}{x^2 + 1}.$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\ln(x - 1)}.$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 8x - 1}{x + 1}.$

D Études de certaines formes indéterminées

1 Polynômes et fractions rationnelles en ∞



Méthode 1

Recherche de limite d'une fraction rationnelle par factorisation par le terme de plus haut degré.



Exemple 10. Recherche des limites :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 + 6x - 1.$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 5x - 1}{x^3 + 1}.$



Exercice 6. Recherche les limites suivantes et préciser les asymptotes s'il y a :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x - 1}{-3x^3 + 1}.$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^5 - 5x - 1}{5x^3 + x + 1}.$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 5x - 1}{6x^4 + 2x + 1}.$

2 Par "*quantité conjuguée*".



Méthode 2

Méthode de recherche de limite par suppression des racines par utilisation de $(a - b) \times (a + b) = a^2 - b^2$.



Exemple 11. Considérons la fonction f définie sur $] - 3; +\infty[$:

$$\forall x \in] - 3; +\infty[\setminus \{1\}, f(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{x + 3} - 2}$$

Déterminons la limite de f en 1.



Exercice 7. Considérons la fonction g définie par :

$$\forall x \in] - 6; +\infty[\setminus \{3\}, g(x) = \frac{x^2 - x - 6}{\sqrt{x + 6} - 3}$$

Déterminer la limite de g en 3.

3 Par utilisation du taux d'accroissement



Méthode 3

On peut déterminer une limite en utilisant la dérivation et le taux d'accroissement, soit le résultat si f est dérivable en a on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a)$$



Exemple 12. Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

Étude de la limite en 0.



Exemple 13. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x) - 1}{x - \frac{\pi}{2}}.$



Exercice 8. Déterminons les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x}.$

c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{x - \frac{\pi}{2}}.$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}.$

E Composée de fonctions et limite d'une composée.

Proposition 1

Soient f définie de l'intervalle I dans l'intervalle J et g de l'intervalle J dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in \bar{I}$ et $b \in \bar{J}$. Soit $L \in \bar{\mathbb{R}}$.

$$\left. \begin{array}{l} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} L \end{array} \right\} \text{ alors } g \circ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} L$$



Exemple 14. Déterminons la limite en $+\infty$ de la fonction : $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \ln(x^2)$



Exercice 9. Déterminer les limites :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sqrt{x}}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right)$



Exercice 10. Déterminer les limites :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 3x + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x^2 - 1}{x^2 + x + 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{2x - 3\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1}}$

F Comparaison de fonction.

Proposition 2

Soient trois fonctions f , g et h définies sur un intervalle I et $\alpha \in \bar{\mathbb{R}}$ à "l'intérieur" de I . Soit $l \in \mathbb{R}$.

- Si $\forall x \in I, f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = -\infty$, alors : $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = -\infty$.
- Si $\forall x \in I, g(x) \leq h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = +\infty$, alors : $\lim_{x \rightarrow \alpha} h(x) = +\infty$.
- Si $\forall x \in I, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} h(x) = l$, alors on peut affirmer que g admet une limite en α est cette limite vérifie :

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = l$$

 **Exemple 15.** Pour déterminons la limite en $+\infty$ de la fonction : $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{\sin x}{x}$$

 **Exemple 16.** Pour déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction : $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \cos x + x^2 + 4$$

G Croissances comparées

Proposition 3

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a les résultats suivants :

$$\begin{array}{llll} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 & \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 & \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 & \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln(x) = 0 \end{array}$$

 **Exemple 17.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminons les limites :

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2 + 3x - 1} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln x & \text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 + x^3 - 9)e^x & \text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n - e^x \end{array}$$

II Généralité sur les fonctions d'une variable réelles

A Fonction et représentation graphique

Définition 7

Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. On appelle graphe de f l'ensemble :

$$G_f = \{(x, f(x)), x \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y = f(x)\}$$



Méthode 4

Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Soit a un réel. A partir de la représentation graphique de f , nous pouvons obtenir par translation agrandissement ou réduction les représentations graphiques des fonctions :

$$\begin{array}{llll} \Leftrightarrow x \mapsto f(x) \pm a & \Leftrightarrow x \mapsto f(x \pm a) & \Leftrightarrow x \mapsto f(ax) & \Leftrightarrow x \mapsto af(x) \end{array}$$

On obtient la représentation des fonctions précédentes à partir de la représentation de $\mathcal{C}_f$ respectivement par translation de vecteurs $\mp a \vec{j}$, par translation de vecteurs $\pm a \vec{i}$, par multiplication des valeurs des abscisses par a , par multiplication des valeurs des ordonnées par a .

 **Exemple 18.** On pose $f : x \mapsto x^2$. Dessinons les représentations graphiques des fonctions :

$$\begin{array}{llll} \Leftrightarrow x \mapsto f(x) - 2 & \Leftrightarrow x \mapsto f(x + 2) & \Leftrightarrow x \mapsto f(2x) & \Leftrightarrow x \mapsto 2f(x) \end{array}$$

 **Exercice 11.** On pose $f : x \mapsto x^3$. Dessinons les représentations graphiques des fonctions :

$$\Leftrightarrow x \mapsto f(x) - 3$$

$$\Leftrightarrow x \mapsto f(x - 3)$$

$$\Leftrightarrow x \mapsto f(0, 5x)$$

$$\Leftrightarrow x \mapsto 0, 5f(x) - 2$$

B Fonctions paires, impaires

Définition 8

Soit f une fonction définie de D dans $\mathbb{R}$ telle que D soit une union d'intervalles et symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire que si $x \in D$ alors $-x \in D$). On dira de f qu'elle est :

$\Leftrightarrow$ **paire** si :

$$\forall x \in D, f(-x) = f(x)$$

Alors $\mathcal{C}_f$ sera **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

$\Leftrightarrow$ **impaire** si :

$$\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$$

Alors $\mathcal{C}_f$ sera **symétrique par rapport à l'origine O**.

 *Exercice* 12. Donnez des fonctions paires ou impaires.

 *Exercice* 13. Étudier la parité des fonctions :

$$\begin{aligned} \text{a) } f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^4 + x^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto xe^{x^2+1} \end{aligned}$$

C Somme, produit, composée.

Définition 9

Si l'on note $\mathcal{F}(I, \mathbb{R}) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R}\}$ (c'est-à-dire l'ensemble des fonctions **définies** de I dans $\mathbb{R}$). Soient f et g deux fonctions de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on peut munir cet ensemble d'une somme, d'un produit, d'une multiplication par un nombre et même d'un quotient (si g ne s'annule pas sur I), en définissant par exemple pour la somme :

$$\begin{aligned} f + g : I &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) + g(x) \end{aligned}$$

On définira de même : $f \times g$ ou fg , λf , $\frac{f}{g}$.

L'ensemble $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est dit stable par somme, produit, multiplication par un nombre.

 *Remarque* 1. Ces notions ont déjà été vues à de nombreuses reprises lors d'exercices et doivent vous paraître très familières.

D Monotonie.

Voir chapitre 1 sur les pratiques calculatoires.

E Fonctions majorées, minorées, bornées.

Définition 10

Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, alors on dira de la fonction f qu'elle est :

☞ **majorée** si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) \leq M$

☞ **minorée** si : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) \geq m$

☞ **bornée** si : $\exists m, M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, m \leq f(x) \leq M$. Ce qui est équivalent à : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$

 **Exercice 14.** Donnez des fonctions minorées, majorées ou bornées.

 **Exercice 15.** Trouver un encadrement de la fonction : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et interpréter graphiquement cet encadrement.

$$x \mapsto 3 \cos^2(x) + 2$$

F Extremum, extremum local.

Définition 11

Soit f une fonction définie de D dans $\mathbb{R}$. f admet un maximum (ou maximum global) en a si :

$$\forall x \in D, f(x) \leq f(a)$$

On parle de **maximum local** en a , si : $\exists \delta > 0, \forall x \in [a - \delta, a + \delta] \cap D, f(x) \leq f(a)$

On définit de façon similaire un minimum et un minimum local.

On appelle **extrémum** un maximum ou un minimum.

 **Exercice 16.** Définir un minimum local avec les quantificateurs.



Exemple 19. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Étude des extréma.

$$x \mapsto \frac{1}{x^2+1}$$

 **Exercice 17.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^3 - x^2 - x + 1$$

1. Dressez le tableau de f .

2. En déduire les extrema de f .

 **Exercice 18.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$$

1. Dressez le tableau de f .

2. En déduire les extrema de f .

III Dérivation.

A Taux d'accroissement et tangente

Définition 12 (Taux d'évolution d'une fonction)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit $a, b \in I$, on appelle **taux d'évolution** de f entre a et b de la fonction f , le nombre : $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
C'est le coefficient directeur de la droite (AB) où $A : (a, f(a))$ et $B(b, f(b))$ sont deux points de $\mathcal{C}_f$.



Exercice 19. Soit la fonction f définie par : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2 - 1$

Déterminez le taux d'évolution de f entre 1 et 2.

Définition 13 (Nombre dérivé en a d'une fonction)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- Pour tout nombre réel $a \in I$ on appelle **taux d'accroissement** de la fonction f en a , la fonction :

$$\tau_a(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

où h un réel non nul et tel que $(a+h) \in I$,

- On dit que la fonction f est **dérivable** en a , lorsque le taux d'accroissement $\tau_a(h)$ tend vers un nombre L lorsque h tend vers 0.
- Ce nombre L , lorsqu'il existe, est appelé **le nombre dérivé** de f en a , et est noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \tau_a(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

- Le nombre dérivé $f'(a)$, lorsqu'il existe, est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .



Exercice 20. Soit la fonction f définie par : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2 - 1$

- Déterminez le taux d'accroissement $\tau_1(h)$ de f en 1. Vous simplifierez son expression.
- Déterminez la limite de ce taux quand h tend vers 0 et concluez.

Proposition 4 (Équation de la tangente)

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I , et $a \in I$.

Alors, l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) .$$

| *Démonstration 1.*

 **Exercice 21.** Soit la fonction f définie par : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^2 - 1$$

Déterminez l'équation de la tangente en 1 à la courbe représentative de f .

 **Exercice 22.** Dans chaque cas, déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point a donné :

a) $f(x) = 3x^2 + 5x - 2$ et $a = -2$

c) $f(x) = (2x + 1)^2$ et $a = 0$.

b) $f(x) = \frac{1}{2}(-3 + x + x^2)$ et $a = 4$.

 **Exercice 23.** Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit les fonctions f_λ par : $f_\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{x+\lambda}{x^2+1}$$

1. Montrer que les tangentes en 0 aux fonctions f_λ sont parallèles.
2. Montrer que les tangentes en 1 sont concourantes.

B Dérivées des fonctions usuelles

Fonction	Ensemble de dérivabilité .	Fonction dérivée .
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}$		
$x \mapsto \frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}$		
$x \mapsto x^{\frac{1}{n}}, n \in \mathbb{N}^*$		
$x \mapsto e^x$		
$x \mapsto \ln(x)$		
$x \mapsto x^a, a \in \mathbb{R}$		
$x \mapsto b^x, b > 0$		
$x \mapsto \sin(x)$		
$x \mapsto \cos(x)$		
$x \mapsto \tan(x)$		
$x \mapsto \arcsin(x)$		
$x \mapsto \arccos(x)$		
$x \mapsto \arctan(x)$		

C Opérations sur les dérivées

u et v désignent deux fonctions quelconques, définies et dérivables sur un intervalle I .

Fonction	fonction dérivée
$ku, k \in \mathbb{R}$	
$u + v$	
uv	
$\frac{u}{v}$	
u^2	
$\frac{1}{u}$	
$u^n \ (n \in \mathbb{Z}^*)$	
$\sqrt{u}$	
$v \circ u(x) = v(u(x))$	

D Sens de variation d'une fonction

Proposition 5

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$, alors f est strictement croissante sur I .
- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) < 0$, alors f est strictement décroissante sur I .
- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$, alors f est constante sur I .

 **Exercice 24.** Dresser le tableau de variation des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$ b) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 4$ c) $f(x) = \frac{-2x+1}{x+1}$ d) $f(x) = \frac{3}{x+3} - \frac{2}{x+2}$

 **Exercice 25.** f est la fonction définie par l'expression $f(x) = \frac{1}{-2x^2 + 4x - 3}$.

1. On définit la fonction g sur $\mathbb{R}$ par l'expression $g(x) = -2x^2 + 4x - 3$.
Etudier les variations de g .
2. En déduire les variations de f puis le minimum de f sur $\mathbb{R}$.

E Éxtrema d'une fonction

Proposition 6

Si $f(x_0)$ est un extremum local sur l'intervalle $]a; b[$, alors $f'(x_0) = 0$.

La courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f admet une tangente horizontale au point $(x_0 ; f(x_0))$.



Remarque 2. Ce théorème dit que : $f(x_0)$ extremum local $\implies f'(x_0) = 0$.

La réciproque : $f'(x_0) = 0 \implies f(x_0)$ extremum local est FAUSSE.

Par exemple, soit $f(x) = x^3$. Alors $f'(x) = 3x^2$ et $f'(x) = 0 \iff x = 0$. Ainsi, $f'(0) = 0$. Néanmoins $f(0)$ n'est ni un minimum ni un maximum local de f car pour $x < 0$, $f(x) = x^3 < 0 = f(0)$ et pour $x > 0$, $f(x) = x^3 > 0 = f(0)$.



Exercice 26. f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{4x^2 + 1}$.

1. A l'aide de la calculatrice tracer $\mathcal{C}_f$ et localiser le maximum de f .

2. Vérifier par le calcul s'il s'agit bien d'un maximum de f .



Exercice 27. Soit f la fonction définie sur $[-10; 10]$ par $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 10$.

Rechercher les éventuels extrema locaux et globaux de f .

F Dérivation et fonction réciproque

Proposition 7

Si une fonction f dérivable et strictement monotone sur un intervalle I , et si sa dérivée f' ne s'annule pas sur I , alors sa fonction réciproque f^{-1} est dérivable sur $f(I)$, et on a :

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$



Exemple 20. On considère la fonction $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $]0, +\infty[$. Montrons que cette fonction est bijective de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^+$. On notera g sa fonction réciproque f^{-1} . Appliquons le théorème précédent pour déterminer l'expression de la dérivée $g'(x)$ de la fonction réciproque de f .



Exercice 28. Justifier que la fonction sin est bijective de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dans $[-1, 1]$. On admet que sin est dérivable et en appliquant le théorème précédent, déterminer la dérivée de sa fonction réciproque que l'on notera arcsin.



Exercice 29. Faire de même avec cos sur $[0, \pi]$.

G Étude de fonctions.



Méthode 5

- Déterminer l'ensemble de définition.
- Déterminer les symétries (parité essentiellement, sinon énoncé guidé) et la périodicité afin de réduire l'ensemble d'étude d'une fonction.
- Déterminer la dérivée puis son signe et dresser le tableau de variations.
- Déterminer les limites et compléter le tableau de variations.
- Déterminer les asymptotes.
- Tracer le graphe.
- A partir de l'étude de la fonction et notamment du tableau de variations, nous pouvons :
 - Résoudre une inégalité
 - Déterminer les extrema éventuels